

Ujian Tengah Semester

Sistem Operasi + Jaringan Komputer — Kelas Sentul

Sesi 8 · Semester Genap 2025/2026 · Combined Exam

Tentang ujian ini. Satu sesi praktik hands-on yang menghasilkan dua nilai sekaligus: untuk **Sistem Operasi (MITI.202)** dan **Jaringan Komputer (MITI.203)**. Tiap tugas di-tag dengan kompetensi matkul yang diuji. Materi disusun selaras (loosely) dengan objectives **LPIC-1 (LPI Linux Essentials + 101+102)** supaya mahasiswa yang berminat dapat melanjutkan persiapan sertifikasi secara mandiri setelah lulus. Lihat appendix di akhir dokumen untuk pemetaan objective lengkap.

Tujuan

Memverifikasi kemampuan mahasiswa: (1) mengelola sistem Linux — filesystem, user/permissions, package management, init/service, shell scripting; (2) membangun dan mengoperasikan jaringan multi-segment — IP addressing, routing, NAT, DNS, HTTP, dan diagnostik. Verifikasi murni hands-on, tidak ada soal tertulis.

Format

Grup	Max 3 orang per kelompok (sama dengan kelompok UAS)
Durasi	120 menit per kelompok (90 menit build + 30 menit verifikasi dan Q&A)
Pengamatan	Dosen mengawasi langsung saat verifikasi, rotasi per kelompok
Output nilai	Dua nilai independen: Sistem Operasi (100) + Jaringan (100)
Materials	3 laptop kelompok, VirtualBox terinstall, baseline VM snapshot sudah disiapkan, disk virtual tambahan untuk router VM

Persiapan Sebelum Hari Ujian

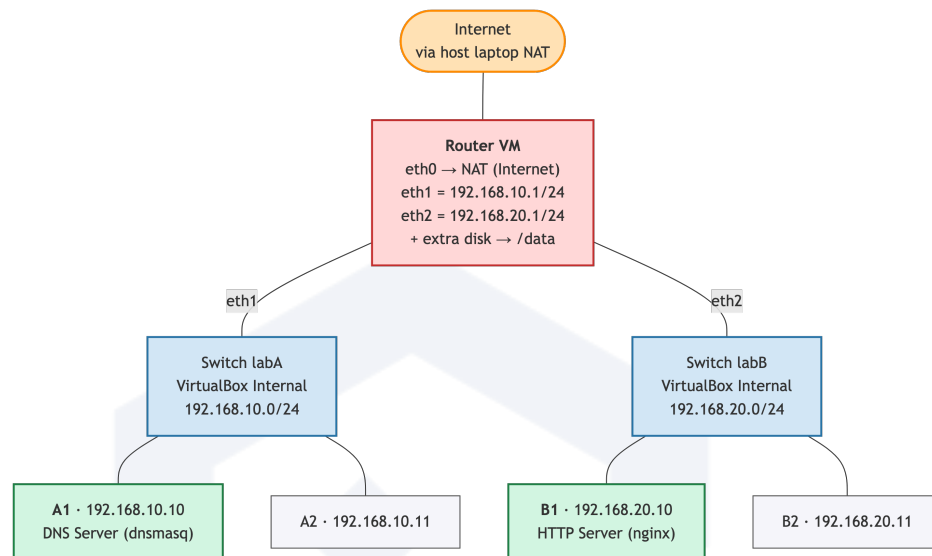
Tiap kelompok menyiapkan VM Alpine baseline pada masing-masing laptop:

1. Install Alpine Linux versi current (150MB ISO, console only)
2. Set root password, enable openssh, set hostname placeholder
3. Install paket dasar:

```
apk add iproute2 iptables iptables-openrc dnsmasq busybox-extras tcpdump bind-tools curl python3  
nginx openrc sudo openssh
```
4. Attach 1 disk virtual tambahan (1 GB cukup) ke VM yang akan jadi **router** — kosong, belum di-partisi
5. **Snapshot VM dalam state ini, namai BASELINE**
6. Total: minimum **6 VM** tersedia, salah satunya punya disk tambahan

Saat hari H, semua VM di-revert ke BASELINE → konfigurasi network kosong, disk tambahan masih raw → testable state.

Topologi Target



Catatan:

- Fake domain tugas.lab di-resolve oleh DNS server A1 (dnsmasq) ke IP B1
- HTTP server di B1 (nginx) di-akses dari host LAN A via DNS resolution
- Router melakukan NAT MASQUERADE untuk traffic dari LAN A/B keluar ke internet

Tugas — 9 Tugas Inti

Tiap tugas di-tag dengan objective LPIC-1 dan kontribusi nilai ke tiap matkul. Urutan pengerjaan bebas.

Tugas 1 — Disk Partitioning + Filesystem + Mount (10 menit)

Tag: LPIC 104.1, 104.3 · Nilai: SO 15, Jaringan 0

Pada router VM, kelola disk tambahan:

1. Partisi disk kedua dengan `fdisk` atau `parted` (satu partisi primer, full disk)
2. Format dengan ext4: `mkfs.ext4 /dev/sdb1`
3. Mount manual ke `/data`
4. Tambah entry di `/etc/fstab` supaya auto-mount saat boot
5. **Verifikasi:** reboot VM, mount harus menunjukkan `/data` masih ter-mount

Tugas 2 — User & Permissions + SSH Hardening (10 menit)

Tag: LPIC 104.5, 107.1, 110.2 · Nilai: SO 10, Jaringan 5

Di router VM:

1. Buat user admin dengan sudo access (tambah ke `/etc/sudoers` atau group wheel)
2. Generate SSH key pair di host laptop, install public key ke `/home/admin/.ssh/authorized_keys`
3. Edit `/etc/ssh/sshd_config`: disable root login (PermitRootLogin no)
4. Restart sshd, verifikasi: SSH sebagai admin dengan key berhasil, login root via SSH ditolak
5. Pada `/data`, set ownership ke `admin:admin`, permissions 770 (rwx untuk user+group)

Tugas 3 — Package Install + Service Management (10 menit)

Tag: LPIC 102.4 (apk), 101.3, 108.2 · Nilai: SO 15, Jaringan 10

Di B1:

1. Install nginx via apk add nginx (sudah ada di baseline, verifikasi)
2. Buat halaman index custom berisi nama kelompok di /var/www/localhost/htdocs/index.html
3. Aktifkan dan jalankan nginx sebagai service:
 - Alpine pakai OpenRC: rc-update add nginx default dan rc-service nginx start
 - Atau jika ada systemd: systemctl enable --now nginx
4. Verifikasi status service: rc-service nginx status atau systemctl status nginx
5. Lihat log: tail /var/log/nginx/access.log saat ada request masuk

Tugas 4 — Network Configuration Persistent (15 menit)

Tag: LPIC 109.2 • Nilai: SO 0, Jaringan 20

1. Tetapkan static IP + netmask + gateway di setiap VM, tulis ke /etc/network/interfaces supaya persistent
 - Router: eth1 = 192.168.10.1/24, eth2 = 192.168.20.1/24
 - A1 = 192.168.10.10/24 (gateway 192.168.10.1)
 - A2 = 192.168.10.11/24 (gateway 192.168.10.1)
 - B1 = 192.168.20.10/24 (gateway 192.168.20.1)
 - B2 = 192.168.20.11/24 (gateway 192.168.20.1)
2. Enable IP forwarding di router secara persistent: edit /etc/sysctl.conf → net.ipv4.ip_forward=1, lalu sysctl -p
3. Konfigurasi MASQUERADE NAT di router:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Simpan rule supaya persistent: rc-service iptables save
4. Verifikasi: ping cross-LAN berhasil, ping 8.8.8.8 dari client berhasil, semua tetap aktif setelah reboot

Tugas 5 — DNS Server + Client (10 menit)

Tag: LPIC 108, 109.4 • Nilai: SO 0, Jaringan 15

1. Konfigurasi dnsmasq di A1:
 - Edit /etc/dnsmasq.conf tambah address=/tugas.lab/192.168.20.10
 - Enable & start service: rc-update add dnsmasq default + rc-service dnsmasq start
2. Tunjuk /etc/resolv.conf di A2 ke A1: nameserver 192.168.10.10
3. Verifikasi: dig @192.168.10.10 tugas.lab menampilkan A record ke 192.168.20.10
4. Verifikasi: dari A2, dig tugas.lab (tanpa @ explicit) tetap resolve via resolv.conf

Tugas 6 — Shell Script Automation (15 menit)

Tag: LPIC 105.2 • Nilai: SO 15, Jaringan 5

Tulis script setup-network.sh yang menerima 4 parameter: interface, IP/CIDR, gateway, DNS server.

```
#!/bin/sh
# Usage: ./setup-network.sh <iface> <ip/cidr> <gateway> <dns>
# Example: ./setup-network.sh eth0 192.168.10.10/24 192.168.10.1 192.168.10.10
```

Script harus:

1. Validasi jumlah parameter (exit dengan error message kalau salah)
2. Validasi format IP (basic regex match)
3. Matikan interface (ip link set down), hapus address lama (ip addr flush)
4. Atur address baru, default gateway, dan DNS di /etc/resolv.conf
5. Hidupkan interface (ip link set up)
6. Tes konektivitas: ping gateway 3 kali, tampilkan hasilnya

Jalankan script untuk konfigurasi ulang salah satu client VM (misal A2). Verifikasi: setting baru aktif.

Tugas 7 — HTTP via Telnet (5 menit)

Tag: LPIC 109.1 · Nilai: SO 0, Jaringan 10

1. Dari A2, telnet tugas.lab 80 (resolve via DNS server kelompok)
2. Ketik manual:

```
GET / HTTP/1.1
Host: tugas.lab
```
3. Baca response: status line, headers, body (harus berisi nama kelompok)
4. Jelaskan ke dosen: apa fungsi Host: header? Kenapa butuh blank line setelah headers?

Tugas 8 — Network Troubleshooting + tcpdump Capture (10 menit)

Tag: LPIC 109.3, 110.1 · Nilai: SO 10, Jaringan 15

1. Dosen menyabotase 1 konfigurasi di salah satu VM kelompok (kelompok tidak tahu apa). Pilihan:
 - Netmask salah di salah satu client
 - Default gateway dihapus
 - iptables MASQUERADE rule di-flush
 - resolv.conf menunjuk ke server yang salah
2. Kelompok mendiagnosis dalam 5 menit pakai tools: ping, traceroute, ip addr, ip route, ss, dig, journalctl, cat /etc/network/interfaces
3. Perbaiki masalah, verifikasi konektivitas pulih
4. **Kemudian:** capture HTTP traffic dari A1 ke tugas.lab dengan tcpdump:

```
tcpdump -i any -w trace.pcap host tugas.lab
```
5. Buka trace.pcap di Wireshark, tunjukkan:
 - DNS resolution query
 - TCP 3-way handshake
 - HTTP GET request
 - Pada router eth0 interface: source IP setelah NAT (= router IP, bukan IP client)

Tugas 9 — Process Management (5 menit)

Tag: LPIC 103.5, 103.6 · Nilai: SO 10, Jaringan 0

Di sembarang VM:

1. Jalankan command yang berjalan lama di background: `sleep 1000 &`
2. Cari PID dengan `ps aux | grep sleep` atau `pgrep sleep`
3. Tampilkan process tree dengan `pstree` atau `ps -ef --forest`
4. Kirim signal: `kill -STOP <pid>` (pause), verifikasi dengan `ps -o pid,state,comm <pid> → state harus T (stopped)`
5. Lanjutkan: `kill -CONT <pid>`
6. Jalankan command dengan priority lebih rendah: `nice -n 10 yes > /dev/null &`, verifikasi priority dengan `ps -o pid,ni,comm`
7. Hentikan semua proses test (`kill <pid>`)

Pelaksanaan dan Verifikasi

- **Fase build** (90 menit pertama): kelompok bekerja bebas, boleh menggunakan AI tools, dokumentasi, internet, man pages
- **Fase verifikasi** (30 menit terakhir): dosen rotasi ke tiap kelompok
- Untuk tiap tugas yang ditunjukkan, dosen memilih **random** satu anggota kelompok untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan
 - Contoh: "Sari, tunjukkan saya isi /etc/fstab dan jelaskan kenapa butuh field options"

- Anggota lain tidak boleh mengetik atau mengoperasikan keyboard saat anggota terpilih demo
- Boleh diskusi verbal singkat untuk panduan, tapi **penalty individual** diterapkan jika anggota terpilih kesulitan
- Jika satu tugas gagal, lanjut ke tugas berikut — partial credit tetap diberikan
- **AI policy**: tidak ada larangan AI tools selama fase build. Tapi dosen mengamati keyboard saat verifikasi → mahasiswa tidak bisa MITM pertanyaan ke AI real-time

Penilaian

Bobot per Tugas dan Matkul

Tugas	Topik	SO	Jar
1	Disk + Filesystem + Mount	15	0
2	User + Permissions + SSH	10	5
3	Package + Service	15	10
4	Network Config Persistent	0	20
5	DNS Server + Client	0	15
6	Shell Script Automation	15	5
7	HTTP via Telnet	0	10
8	Troubleshooting + Capture	10	15
9	Process Management	10	0
—	Individual contribution (random call)	25	20
Total	Skala penuh per matkul	100	100

Individual Contribution Scoring

Dosen menilai per matkul berdasarkan random calls saat verifikasi:

- Anggota yang gagal menjawab random call untuk task SO-heavy: penalty di nilai SO individu (– 10), tidak mempengaruhi anggota lain
- Anggota yang gagal menjawab random call untuk task Jaringan-heavy: penalty di nilai Jaringan individu (– 10)
- Anggota yang konsisten kontribusi rendah di kedua matkul: penalty ganda

Lulus minimum per matkul: 60. Kelompok dengan satu nilai matkul di bawah 60 harus remedial untuk matkul tersebut saja.

Logistics

- **Jumlah kelompok**: 9 kelompok (27 mahasiswa / 3)
- **Penjadwalan**: 120 menit per kelompok, paralel max 3 kelompok di ruang yang sama
- **Bisa dijalankan dalam 1 hari** dengan rotasi: 3 kelompok per slot, total 3 slot
- **Backup plan**: jika VM crash atau VirtualBox bermasalah, kelompok dapat extra 20 menit

Checklist Dosen Sebelum Hari H

- ☐ Print dokumen ini untuk tiap kelompok
- ☐ Verifikasi semua kelompok punya snapshot BASELINE lengkap dengan disk tambahan

- [?] Siapkan rubric scoring sheet per kelompok per matkul (2 sheet × jumlah kelompok)
- [?] Siapkan daftar sabotage scenario untuk Tugas 8 (variasi per kelompok)
- [?] Siapkan jadwal rotasi verifikasi per slot
- [?] Test sendiri 1 kelompok end-to-end → estimasi waktu real



Appendix — Pemetaan LPIC-1 Objectives

Materi UTS ini menyentuh subset objective LPIC-1 berikut (sumber: lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview):

Objective	Topik	Tugas
102.4 / 102.5	Package management (apk/apt/yum)	3
101.3	Boot system, change runlevels (service mgmt)	3
103.5	Create, monitor, kill processes	9
103.6	Modify process execution priorities	9
104.1	Create partitions and filesystems	1
104.3	Control mounting and unmounting (fstab)	1
104.5	Manage file permissions and ownership	2
105.2	Customize or write simple scripts	6
107.1	Manage user and group accounts	2
108.2	System logging	3, 8
109.1	Fundamentals of internet protocols	7
109.2	Persistent network configuration	4
109.3	Basic network troubleshooting	8
109.4	Configure client side DNS	5
110.1	Perform security administration tasks	8
110.2	Setup host security (SSH hardening)	2

Self-Study Lanjutan untuk LPIC-1

Setelah lulus mata kuliah, mahasiswa yang ingin mengejar sertifikasi LPIC-1 dapat melengkapi gap berikut secara mandiri:

- **Objective 102.1, 102.2:** Hard disk layout design, GRUB boot manager
- **Objective 102.3:** Shared libraries (ldd, ldconfig)
- **Objective 103.1–.4, .7, .8:** CLI tools depth, text processing, vi/nano
- **Objective 104.2:** Filesystem integrity (fsck, tune2fs)
- **Objective 104.6, .7:** Hard/symbolic links, find/locate
- **Objective 105.1:** Shell environment customization
- **Objective 107.2:** Cron jobs (akan dibahas di UAS)
- **Objective 107.3:** Localisation (timezone, locale)
- **Objective 108.1, .3:** NTP, MTA basics
- **Objective 110.3:** Encryption (SSH covered, GPG sebagai self-study)

Resources gratis:

- learning.lpi.org — official learning materials
- wiki.alpinelinux.org — Alpine docs
- **“Pro Linux System Administration”** by Dennis Matotek et al
- **“How Linux Works”** by Brian Ward